Er fysikken i krise?

„Fysikken er i krise" – sætningen lyder i bøger, på YouTube og i avisernes videnskabssektioner. Siden Higgs-bosonen blev fundet i 2012, har de store acceleratorer ikke fundet ny fysik. Mørkt stof er stadig ikke set i noget laboratorium, universets udvidelsestakt passer ikke med sig selv, og efter fyrre år har strengteorien ingen afprøvede forudsigelser. Samtidig har fysikken aldrig været mere præcis eller nyttig. Denne side gennemgår, hvad kritikerne mener, hvad modargumenterne er, og hvad status er i efteråret 2026 – med to interaktive figurer.

Hvad er en krise i videnskaben?

Ordet har en bestemt betydning i videnskabsteorien. Thomas Kuhn beskrev i *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), hvordan forskere det meste af tiden arbejder inden for et paradigme og løser „gåder". En krise opstår, når anomalierne hober sig op og ikke længere kan bortforklares – og den ender med en revolution, hvor et nyt paradigme tager over (se Hvad er viden?).

Fysikken har været i krise før, og kriserne var frugtbare:

Omkring 1900

Lord Kelvin talte i 1900 om „to skyer" over den klassiske fysik: at æteren ikke kunne påvises, og at varmestrålingen og varmefylderne ikke passede med teorien. Den ene sky blev til relativitetsteorien, den anden til kvantemekanikken.

1920'erne

Den „gamle kvanteteori" var et kludetæppe. Krisen blev løst af Heisenberg, Schrödinger og Dirac i 1925–28 (se Kvantemekanik).

Omkring 1930

Betahenfaldets elektroner havde ikke en fast energi. Niels Bohr overvejede at opgive energibevarelsen; Pauli foreslog i stedet en usynlig partikel – neutrinoen, påvist i 1956.

1960'erne

Partikelzoologien og uendelighederne i kvantefeltteorien fik mange til at opgive feltteori. Svaret blev kvarkerne og gaugeteorierne – standardmodellen (se Partikelfysik).

Den nuværende situation er speciel, fordi den ikke primært skyldes, at teorierne fejler. Tværtimod: standardmodellen og den kosmologiske standardmodel passer med næsten alle målinger. Problemet er, at vi ved, at de ikke kan være hele sandheden – og at naturen ikke har givet os de spor, vi forventede.

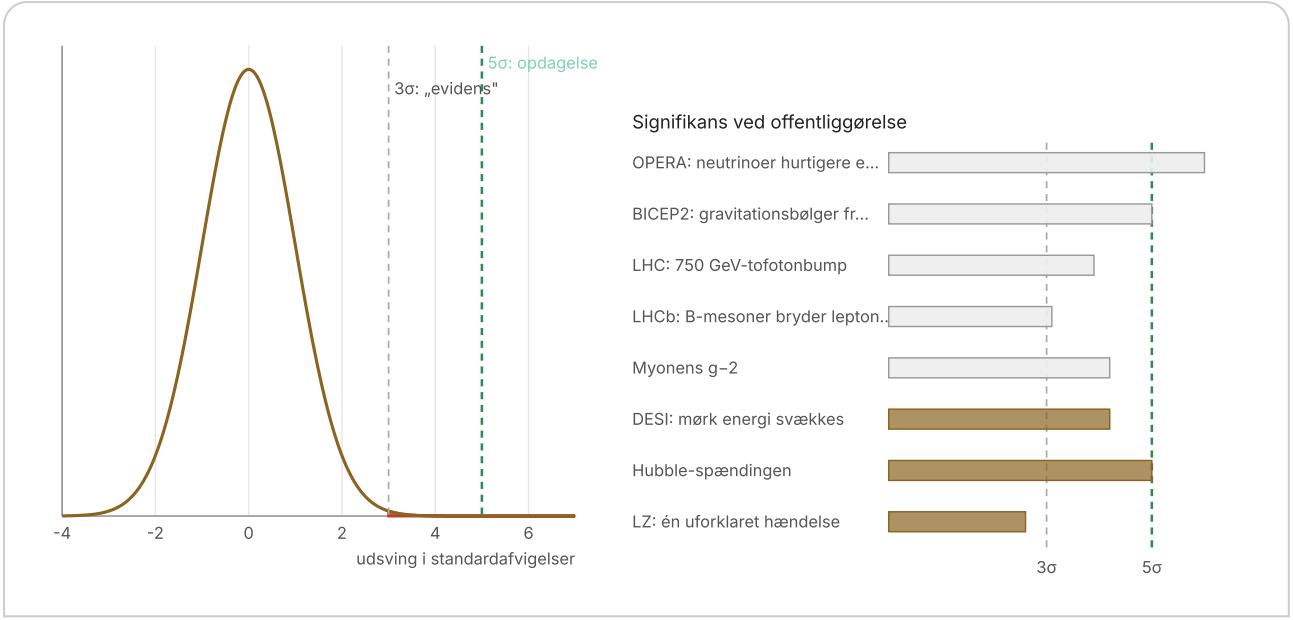
Partikelfysik efter Higgs

Higgs-bosonen blev fundet ved CERN den 4. juli 2012 med netop de egenskaber, standardmodellen forudsagde. Det var en triumf – men også begyndelsen på et problem. Mange teoretikere havde forventet, at LHC også ville finde *supersymmetriske* partikler eller andre nye fænomener, fordi Higgs-massen ellers kræver en mistænkelig fin afstemning af naturkonstanterne (*hierarkiproblemet* eller *naturligheds*-argumentet). Efter mere end ti års dataindsamling ved energier op til 13,6 TeV er intet fundet. Det har fået navnet „mareridtsscenariet": Higgs og ingenting andet.

Det kommende High-Luminosity LHC vil indsamle omkring ti gange så mange data, og LHC kører indtil 2041. Den 22. maj 2026 opdaterede CERN-rådet den europæiske strategi for partikelfysik og udpegede elektron–positron-kollideren FCC-ee i en 91 km lang tunnel som det foretrukne næste flagskibsprojekt; den endelige beslutning skal træffes senest i 2028 og afhænger af finansiering og offentlige høringer i Frankrig og Schweiz. Kritikere, bl.a. Sabine Hossenfelder, mener, at mange milliarder bør bruges anderledes, når der ikke er en klar forudsigelse at teste. Tilhængerne svarer, at en „Higgs-fabrik" vil måle Higgs-partiklens egenskaber med en præcision, der kan afsløre ny fysik indirekte, uanset hvad den er.

Anomalier, der forsvandt

I partikelfysikken kræver en opdagelse 5 sigma: sandsynligheden for, at en tilfældig fluktuation giver et så stort udslag, skal være under 1 ud af 3,5 millioner. Det lyder strengt, men historien viser, hvorfor det er nødvendigt. I de seneste femten år er en række lovende afvigelser fra standardmodellen dukket op og forsvundet igen.



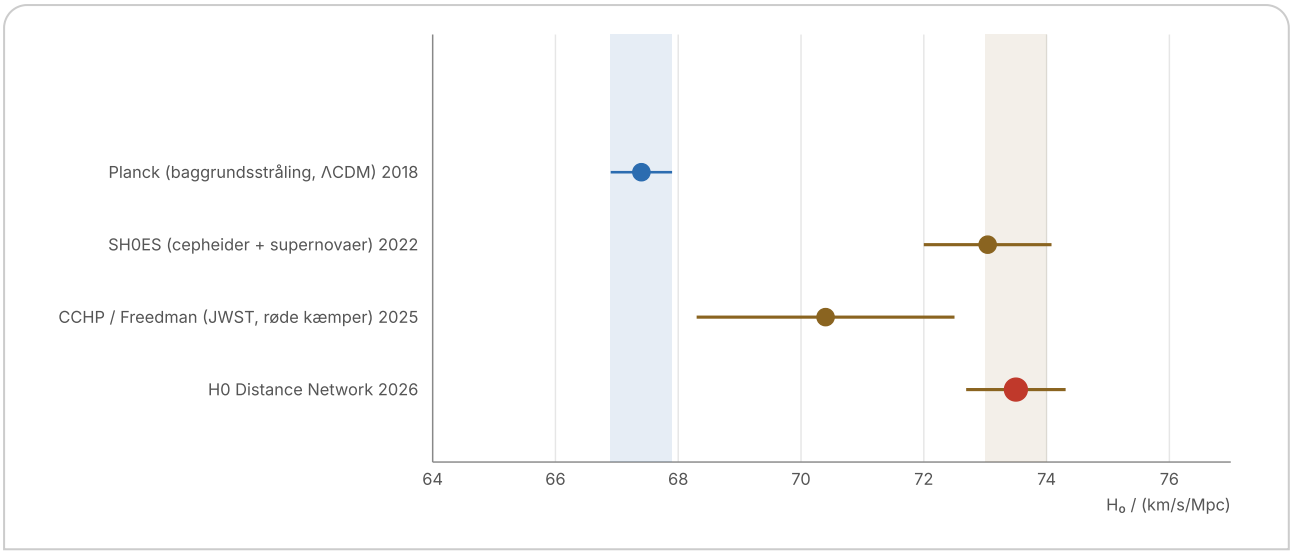
Den mest omtalte var myonens magnetiske moment, $g - 2$. Fermilabs måling afveg i 2021 med 4,2 sigma fra den daværende teoretiske forudsigelse. I juni 2025 kom det endelige resultat med en præcision på 127 milliardtedele – men samtidig havde gitter-QCD-beregninger ændret den teoretiske forudsigelse, så den nu stemmer med målingen. Spændingen ligger nu mellem to måder at beregne teorien på, ikke mellem teori og eksperiment.

Kosmologiens spændinger

Den kosmologiske standardmodel, ΛCDM, beskriver den kosmiske baggrundsstråling, galaksernes fordeling og grundstoffernes dannelse med kun seks parametre. Men den siger, at kun omkring 5 % af universet er almindeligt stof, 27 % mørkt stof og 68 % mørk energi – to størrelser, vi ikke ved, hvad er.

Mørkt stof er påvist gennem dets tyngdekraft, men ikke i noget laboratorium. Xenondetektoren LZ under South Dakota har sat verdens skarpeste grænser for WIMP-partikler. I september 2026 rapporterede LZ en enkelt hændelse, der er svær at forklare med kendt baggrund – men med en signifikans på kun 2,6 sigma, og forskerne understreger, at de ikke hævder at have set mørkt stof.

Hubble-spændingen. Universets udvidelseshastighed H_0 kan beregnes ud fra den kosmiske baggrundsstråling og ΛCDM eller måles direkte med en afstandsstige af cepheider og supernovaer. De to metoder giver forskellige svar, og forskellen er blevet tydeligere, jo mere præcise målingerne er blevet.



Mørk energi i forandring? I 2024 og 2025 fandt galakseopmålingen DESI tegn på, at den mørke energi ikke er Einsteins konstante Λ, men svækkes med tiden – med en signifikans mellem 2,8 og 4,2 sigma afhængigt af, hvilke andre data der kombineres med. DESI afsluttede sin femårige opmåling i 2026 med over 47 millioner galakser og kvasarer, og de første resultater fra hele datasættet ventes i 2027. Hvis antydningen holder, er det det første brud på ΛCDM.

Kvantetyngdekraft og strengteori

Kvantemekanikken og den almene relativitetsteori virker hver især fremragende, men kan ikke forenes. Strengteorien har siden 1984 været det førende bud på en samlet teori, men den har ikke givet en forudsigelse, der kan testes med eksisterende teknik, og den har et „landskab" af omkring 10^{500} mulige universer. Lee Smolin (*The Trouble with Physics*, 2006) og Peter Woit (*Not Even Wrong*, 2006) kritiserede, at teorien har domineret stillinger og bevillinger. Neil Turok, dengang direktør for Perimeter Institute, kaldte i en velkomsttale til nye studerende situationen en dyb krise og strengteorien en katastrofe. George Ellis og Joe Silk advarede i *Nature* i 2014 mod at opgive kravet om, at teorier skal kunne afprøves. Se Strengteori – og kritikken af den.

Kvantemekanikkens grundlag

Hundrede år efter Heisenbergs gennembrud er fysikerne stadig uenige om, hvad kvantemekanikken siger om virkeligheden. Da tidsskriftet *Nature* i 2025 spurgte over 1100 forskere, foretrak 36 % københavnerfortolkningen, 15 % mange-verdener-fortolkningen og 7 % Bohms pilotbølgeteori – men kun 24 % mente, at deres foretrukne fortolkning faktisk er sand. Nogle ser det som en krise i forståelsen; andre som et filosofisk spørgsmål, der ikke påvirker fysikken. Se Hvad betyder kvantemekanikken? og Schrödingers kat.

En sociologisk krise?

Sabine Hossenfelder argumenterede i *Lost in Math* (2018) for, at teoretikerne har ladet sig lede af æstetiske kriterier – skønhed, naturlighed, symmetri – som naturen ikke har bekræftet. Hun foretrækker selv ordet *stagnation* frem for krise: data forklares fint af de eksisterende modeller, men grundlagsteoriernes forudsigelser har i årtier været forkerte, og fagets incitamenter belønner populære emner frem for risikable nye idéer. Hun peger på, at en forudsigelse, der fejler, ofte blot flyttes til næste generation af eksperimenter.

Andre peger på arbejdsvilkårene: midlertidige ansættelser, krav om mange publikationer, eksperimenter med tusindvis af forfattere, hvor det er svært at blive set, og en mediekultur, hvor hver 3-sigma-afvigelse præsenteres som en mulig revolution. Kritikken kommer også fra modsatte side: mange fysikere mener, at kriseretorikken – især på sociale medier – skader tilliden til videnskaben og giver et forvrænget billede af et fag, der går godt.

Modargumenterne

Fysik er mere end grundlagsfysik

Kun en lille del af fysikerne arbejder med partikler og kosmologi. Faststoffysik, kvanteteknologi, astrofysik, biofysik og klimafysik oplever en guldalder (se Faststoffysik og Laserfysik).

Store opdagelser

Higgs-bosonen (2012), gravitationsbølger (2015), billedet af et sort hul (2019), neutrinoernes masse og exoplaneter i tusindvis – det er ikke en stillestående videnskab.

Nul-resultater er viden

At der ikke er supersymmetri ved LHC-energier, er et resultat, der har udelukket mange teorier. Michelson–Morley-forsøget var også et nul-resultat.

Gennembrud tager tid

Fra Maxwells ligninger til radioen gik der 30 år, fra Diracs ligning til positronen fire, fra Higgs-forudsigelsen til opdagelsen 48. Fyrre år uden gennembrud i kvantetyngdekraften er ikke enestående.

Hvad nu?

Der er ingen enighed om vejen frem, men der er mange spor. Præcisionsmålinger – atomure, elektronens dipolmoment, antibrint – kan afsløre ny fysik ved meget højere energier end nogen accelerator. Gravitationsbølger, neutrinoteleskoper og de store opmålinger af himlen (DESI, Euclid, Vera Rubin-observatoriet) bruger universet som laboratorium. Små eksperimenter på et laboratoriebord tester tyngdekraften mellem kvantesystemer. Og den næste generation af acceleratorer kan måle Higgs-partiklen, der stadig er standardmodellens mest gådefulde del.

Måske er det mest præcise at sige, at fysikkens grundlag er i en periode, hvor naturen ikke giver os de svar, vi håbede på – og hvor vi derfor må overveje, om vi har stillet de rigtige spørgsmål. Om man kalder det krise, stagnation eller en tålmodighedsprøve, afhænger af temperament. Kelvins to skyer i 1900 var heller ikke tegn på, at fysikken var færdig, men på at den var ved at begynde forfra.

Læs mere

- Sabine Hossenfelder: *Lost in Math. How Beauty Leads Physics Astray* (Basic Books 2018)
- Lee Smolin: *The Trouble with Physics* (2006)
- Peter Woit: *Not Even Wrong* (2006)
- George Ellis og Joe Silk: „Scientific method: Defend the integrity of physics", *Nature* 516 (2014)
- CERN: „The CERN Council decided to update the European Strategy for Particle Physics" (22. maj 2026)
- Physics World: „Muon g−2 achieves record precision but theoretical tensions remain" (2025)
- Thomas S. Kuhn: *The Structure of Scientific Revolutions* (1962)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/krisen-i-fysikken.html